TRATADO DE ANATOMIA DA MAMA E EXAME FÍSICO CLÍNICO

Bases Embriológicas, Arquitetura Estrutural, Vascularização, Inervação, Drenagem Linfática, Semiotécnica Armada e Casos Clínicos

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO) • MANUAL ACADÊMICO E PRÁTICO

A compreensão rigorosa da anatomia mamária e a execução técnica metódica do exame físico constituem a base propedêutica indispensável da prática ginecológica e mastológica. O domínio das relações anatômicas, fáscias, eixos vasculares e vias linfonodais permite correlacionar sinais semiológicos clássicos, tais como retrações cutâneas, alterações vasculares e linfonodomegalias, com suas causas subjacentes. As diretrizes da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) estabelecem protocolos sistematizados para o exame clínico das mamas, integrando a bioética do acolhimento com a propedêutica armada e a vigilância oncológica.

1. EMBRIOLOGIA E ANATOMIA TOPOGRÁFICA DA GLÂNDULA MAMÁRIA

As glândulas mamárias femininas são estruturas glandulares exócrinas pares localizadas na parede anterior e superior do tórax. Do ponto de vista biológico, derivam de glândulas sudoríparas apócrinas modificadas e altamente especializadas, cuja principal atribuição funcional pós-parto é a síntese, secreção e ejeção do leite materno.

EMBRIOGÊNESE MAMÁRIA: LINHAS LÁCTEAS E TECIDO ECTÓPICO	
Desenvolvimento Fisiológico	**Falhas na Involução (Anomalias)**
• Origem na 5ª-6ª semana por espessamento ectodérmico bilateral da axila à virilha. • Involução na 8ª semana em quase toda a extensão, persistindo apenas no 4º EIC. • Formação do broto mamário primário que origina os ductos lactíferos e a papila.	• Politelia: Presença de papilas (mamilos) supranumerárias ao longo da linha láctea. • Polimastia: Presença de tecido glandular mamário acessório completo. • Mais frequente na axila e sulco inframamário; suscetível a alterações hormonais e neoplasias.

1.1 Cronologia do Desenvolvimento Embriológico

- **5ª a 6ª Semana Gestacional:** O desenvolvimento mamário inicia-se com o espessamento linear bilateral do ectoderma de superfície, formando as cristas ou linhas mamárias (linhas lácteas), que se estendem da base dos membros superiores (região axilar) até a raiz dos membros inferiores (região inguinal).
- **8ª Semana Gestacional:** Ocorre a involução fisiológica e o desaparecimento da maior parte das cristas mamárias, persistindo apenas uma porção circunscrita na parede torácica anterior, na altura do quarto espaço intercostal.
- **10ª a 12ª Semana Gestacional:** A proliferação das células da camada basal do ectoderma penetra no mesênquima subjacente, constituindo o broto mamário primário. Ramos secundários se ramificam a partir desse broto, originando os futuros ductos lactíferos (15 a 20 ramificações).
- **Período Fetal Tardio e Termo:** A condensação do mesênquima circundante dá origem ao tecido conjuntivo fibroso e ao tecido adiposo interlobular. A papila mamária surge inicialmente como uma fosseta mamária que sofre eversão antes ou logo após o nascimento.
- **Anomalias de Involução:** A persistência de remanescentes ectodérmicos ao longo da linha láctea resulta em tecido mamário ectópico: **Politelia** (presença de papilas/mamilos supranumerários, anomalia mais frequente, com incidência de 1% a 5%) e **Polimastia** (desenvolvimento de parênquima glandular ectópico completo, mais comum no oco axilar).

1.2 Limites Anatômicos e Relações com a Parede Torácica

A mama feminina adulta situa-se superficialmente à fáscia profunda da parede torácica anterior, ocupando uma topografia tridimensional rigorosamente delimitada:

- **Limite Superior:** Borda inferior da 2ª a 3ª costela, estendendo-se em direção à clavícula.
- **Limite Inferior:** 6ª costela (onde o polo inferior da glândula reflete-se para a parede torácica, delimitando o sulco inframamário).
- **Limite Medial:** Margem lateral do corpo do osso esterno.
- **Limite Lateral:** Linha axilar média ou bordo anterior do Músculo Grande Dorsal.
- **Leito Muscular da Base:** O leito posterior sobre o qual a mama repousa é composto por: dois terços (2/3) mediais e superiores sobre a fáscia do **Músculo Peitoral Maior**; um terço (1/3) inferolateral sobre a fáscia do **Músculo Serrátil Anterior**; e polo inferior apoiado sobre a aponeurose do **Músculo Oblíquo Externo do Abdome** e a bainha superior do **Músculo Reto do Abdome**.
- **Prolongamento Axilar (Cauda de Spence):** Projeção lateral e superior da glândula mamária que perfura a fáscia profunda na borda inferior do peitoral maior através do forame de Langer, adentrando o oco axilar.

2. ARQUITETURA ESTRUTURAL, LOBOS, UNIDADE FUNCIONAL E LIGAMENTOS DE COOPER

A glândula mamária apresenta uma organização tridimensional composta por estroma conjuntivo fibroso e adiposo interposto a uma árvore epitelial ramificada, garantindo flexibilidade, sustentação mecânica e competência secretora.

ARQUITETURA TRIDIMENSIONAL E ESTRUTURAL DA MAMA	
Componente Estromal e Fáscias	**Componente Epitelial e Glandular**
• Fáscia Superficial: Envolve a mama com folheto anterior (2-3 mm da pele) e posterior. • Espaço Retromamário: Plano avascular de deslizamento sobre a fáscia peitoral profunda. • Ligamentos de Cooper: Septos fibrosos da fáscia à derme (ancoragem e sustentação).	• 15 a 20 Lobos Independentes dispostos radialmente convergindo para a papila. • 20 a 40 Lóbulos por Lobo terminando na UDLT (Unidade Ductolobular Terminal). • UDLT: Sítio primário de origem dos carcinomas ductais, lobulares e fibroadenomas.

2.1 Envoltórios Fasciais e Espaço Retromamário

A mama está contida no desdobramento da **Fáscia Superficial do Tórax**, dividida em dois folhetos:

- **Folheto Anterior (Pré-mamário):** Lâmina delgada localizada a apenas 2 a 3 mm de profundidade da derme, separada da pele pela gordura pré-mamária.
- **Folheto Posterior (Retromamário):** Recobre a face profunda da glândula e situa-se sobre a fáscia profunda pré-peitoral.
- **Espaço Retromamário (Bolsa Serosa de Chassaignac):** Plano de clivagem avascular preenchido por tecido conjuntivo frouxo que separa o folheto posterior da fáscia do peitoral maior. Este espaço confere mobilidade fisiológica à mama e representa o plano cirúrgico primário para descolamento e colocação de próteses.

2.2 Ligamentos Suspensores de Cooper e a Fisiopatologia da Retração Cutânea

Os **Ligamentos Suspensores de Cooper** são feixes fibrosos espessos que se originam da fáscia peitoral profunda, atravessam todo o parênquima glandular e fixam-se firmemente na derme profunda. São os principais responsáveis pelo suporte elástico da mama.

CORRELAÇÃO CLÍNICA FUNDAMENTAL: O SINAL DA COVINHA (RETRAÇÃO CUTÂNEA)

A invasão ou tração dos Ligamentos de Cooper por lesões desmoplásicas invasoras (carcinomas mamários) encurta esses feixes fibrosos inextensíveis. Essa tração puxa a derme suprajacente em direção ao tumor, manifestando-se clinicamente como uma **covinha ou retração cutânea fixa**, que se torna evidente ou se acentua na inspeção dinâmica.

2.3 Lobos, Lóbulos e a Unidade Ductolobular Terminal (UDLT)

O parênquima glandular organiza-se em **15 a 20 lobos independentes** dispostos radialmente. Cada lobo drena para um ducto lactífero principal (com dilatação subareolar em seio lactífero) que desemboca de forma autônoma na papila.

- **Unidade Ductolobular Terminal (UDLT):** Composta pelo ducto terminal extralobular e pelo lóbulo (ducto intralobular e ácinos/alvéolos).
- **Importância Patológica:** A UDLT é a sede biológica primária da quase totalidade das afecções neoplásicas da mama: **Carcinomas Ductal e Lobular (in situ e invasores), Fibroadenomas e Alterações Funcionais Benignas (cistos e adenose)**.

2.4 Complexo Areolopapilar (CAP)

Compreende a papila mamária e a aréola circundante (pigmentada, 3 a 5 cm de diâmetro). Contém músculo liso com feixes circulares e radiais sob controle simpático, promovendo ereção papilar. Na aréola situam-se os **Tubérculos de Montgomery** (glândulas sebáceas hipertrofiadas) que produzem secreção lipídica protetora antibacteriana durante a lactação.

3. VASCULARIZAÇÃO ARTERIAL E REDE VENOSA DA MAMA

A vascularização mamária é abundante, originando-se de múltiplos eixos que se anastomosam extensamente no estroma.

VIAS DE SUPRIMENTO ARTERIAL DA MAMA		
A. Torácica Interna (Mamária Interna)	**A. Torácica Lateral (Mamária Externa)**	**Artérias Intercostais Posteriores**
• Origem: Artéria Subclávia. • Responsável por ~60% do fluxo arterial total. • Ramos perfurantes anteriores (1º ao 4º EIC). • Irriga quadrantes mediais, centrais e o CAP.	• Origem: 2ª porção da Artéria Axilar. • Responsável por ~30% do fluxo arterial total. • Ramos mamários laterais e ramo peitoral. • Irriga predominantemente o QSL da mama.	• Origem: Ramos aórticos (3º ao 5º EIC). • Responsável por ~10% do fluxo arterial restante. • Ramos perfurantes laterais profundos. • Irriga porções profundas e posterolaterais.

3.1 Vias Arteriais Principais

- **Artéria Torácica Interna (Mamária Interna):** Ramo da artéria subclávia. Emite ramos perfurantes anteriores que atravessam os 1º a 4º espaços intercostais. Fornece **aproximadamente 60% do fluxo arterial mamário**, irrigando os quadrantes mediais, a região central e o CAP.

- **Artéria Torácica Lateral (Mamária Externa):** Ramo da 2ª porção da artéria axilar. Fornece **cerca de 30% do fluxo arterial**, suprindo o quadrante superolateral (QSL) e a cauda de Spence.
- **Artérias Intercostais Posteriores:** Ramos da aorta torácica (3º a 5º EIC) fornecem **cerca de 10% do fluxo restante**, vascularizando as porções profundas e posterolaterais.
- **Artéria Toracoacromial:** Ramo da artéria axilar, participa da irrigação do polo superior e da fáscia peitoral através de seu ramo peitoral.

3.2 Drenagem Venosa Superficial e Profunda

- **Rede Venosa Superficial:** Forma o **Círculo Venoso de Haller** sob a aréola, drenando para a veia torácica interna e veias superficiais cervicais.
- **Rede Venosa Profunda:** Acompanha as artérias correspondentes em direção às veias axilar, torácica interna e intercostais posteriores.

O PLEXO VERTEBRAL DE BATSON E METÁSTASES HEMATOGÊNICAS

As veias intercostais posteriores comunicam-se livremente com o **Plexo Venoso Vertebral de Batson** (rede avalvular perivertebral e epidural).

Variações na pressão intratorácica e intra-abdominal permitem que êmbolos neoplásicos mamários migrem diretamente para a coluna vertebral, ossos da bacia e sistema nervoso central, **sem passar pela filtração capilar pulmonar**.

4. INERVAÇÃO SENSITIVA E MOTORA: NERVOS TORÁCICO LONGO E INTERCOSTOBRAQUIAL

A inervação compreende vias sensitivas somáticas e ramos motores essenciais que cruzam a axila, constituindo estruturas em risco cirúrgico permanente.

INERVAÇÃO DA PAREDE AXILAR E NERVOS EM RISCO CIRÚRGICO	
Nervo Torácico Longo (de Bell)	**Nervo Intercostobraquial**
• Origem: Raízes de C5, C6 e C7 do plexo braquial. • Trajeto: Desce verticalmente sobre a parede medial da axila (sobre o serrátil anterior). • Função: Inervação motora pura do Músculo Serrátil Anterior. • Lesão Cirúrgica: Escápula Alada (perda da fixação torácica e abdução > 90°).	• Origem: Ramo cutâneo lateral do 2º nervo intercostal (T2). • Trajeto: Atravessa obliquamente o coxim gorduroso do Nível I de Berg. • Função: Sensibilidade da axila e face posteromedial do terço proximal do braço. • Lesão Cirúrgica: Parestesia em queimação, hipoestesia e dor neuropática crônica.

4.1 Inervação Sensitiva Somática da Mama

- A sensibilidade cutânea deriva dos **ramos cutâneos anteriores e laterais dos 2º ao 6º nervos intercostais**, além de ramos supraclaviculares do plexo cervical.
- O **4º ramo intercostal lateral** perfura a fáscia e atinge a base do mamilo, sendo a via primária para a sensibilidade tátil e erétil do CAP e o reflexo de ejeção de ocitocina.

4.2 Nervos Críticos na Abordagem Cirúrgica Axilar

- **Nervo Torácico Longo (Nervo Respiratório de Charles Bell):** Origina-se de C5, C6 e C7. Desce verticalmente na parede medial da axila aderido à superfície do **Músculo Serrátil Anterior**, o qual inerva de forma motora pura. A sua lesão durante linfadenectomias ou mastectomias causa a **Escápula Alada** (incapacidade de fixar a escápula contra o tórax e déficit para elevar o braço acima de 90°).
- **Nervo Toracodorsal:** Origina-se do fascículo posterior do plexo braquial (C6-C8). Desce na parede posterior da axila acompanhando a artéria toracodorsal para inervar o **Músculo Grande Dorsal** (adução, rotação medial e extensão do braço).
- **Nervo Intercostobraquial:** Ramo cutâneo lateral do 2º nervo intercostal (T2). Atravessa transversalmente a gordura do **Nível I de Berg**. Fornece sensibilidade cutânea à axila e à face posteromedial do terço superior do braço. Sua tração ou secção causa dor neuropática e perda de sensibilidade local.

5. DRENAGEM LINFÁTICA DA MAMA, NÍVEIS AXILARES DE BERG E LINFONODO SENTINELA

A drenagem linfática é a via primária de disseminação metastática inicial no câncer de mama. Compreende uma rede superficial (Plexo Subareolar de Sappey) e uma rede profunda que confluem em direção aos linfonodos regionais.

CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS LINFONODAIS DE BERG		
Nível I (Grupo Baixo / Lateral)	**Nível II (Grupo Médio / Posterior)**	**Nível III (Grupo Alto / Medial / Apical)**
• Localização: Lateral e inferior à borda lateral do M. Peitoral Menor. • Grupos: Veia Axilar, Mamário Externo e Subescapular. • Principal estação inicial da drenagem linfática mamária.	• Localização: Diretamente posterior e profundo ao M. Peitoral Menor. • Grupos: Grupo Central da axila e Linfonodos Interpeitorais de Rotter. • Abordado rotineiramente na linfadenectomia axilar clássica.	• Localização: Medial e superior à borda medial do M. Peitoral Menor. • Grupos: Linfonodos Subclaviculares / Apicais da axila. • Comprometimento indica estadiamento locorregional avançado.

5.1 Vias Principais de Drenagem Linfática

- **Cadeia Axilar:** Drena **75% a 85% de toda a linfa da mama** (quadrantes laterais, central e a maior parte dos mediais).
- **Cadeia Mamária Interna (Paraesternal):** Drena **15% a 20% da linfa**, originada principalmente dos quadrantes mediais e profundos, acompanhando os vasos torácicos internos.
- **Vias Acessórias:** Linfáticos interpeitorais (nódulos de Rotter) e linfáticos transpectorais.

5.2 Classificação Anatômica dos Níveis de Berg

A classificação cirúrgica de Berg organiza os linfonodos axilares em três níveis topográficos tendo o **Músculo Peitoral Menor** como ponto de referência anatômico obrigatório:

Nível de Berg	Delimitação Anatômica	Grupos Linfonodais Incluídos	Relevância Clínica
Nível I (Baixo)	Lateral e inferior à borda lateral do M. Peitoral Menor	Grupo da Veia Axilar, Mamário Externo e Escapular	Primeira estação linfonodal na imensa maioria das drenagens; sítio usual do sentinela
Nível II (Médio)	Diretamente posterior e profundo ao M. Peitoral Menor	Grupo Central da axila e linfonodos interpeitorais de Rotter	Dissecado na linfadenectomia clássica (níveis I e II); invasão indica progressão
Nível III (Alto)	Medial e superior à borda medial do M. Peitoral Menor	Grupo Subclavicular / Apical da axila	Estadiamento avançado; associado a pior prognóstico locorregional

5.3 Conceito de Linfonodo Sentinela e Linfocintilografia

O **Linfonodo Sentinela** é definido como o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática diretamente do tumor primário. Se estiver livre de metástases neoplásicas, o restante da cadeia axilar tem probabilidade superior a 95% de também estar livre, poupando a paciente da linfadenectomia axilar radical e do linfedema crônico de membro superior. O mapeamento é realizado através da injeção peritumoral de radioisótopo (Fitato marcado com Tecnécio-99m) e/ou corante azul patente.

6. PROPEDÊUTICA CLÍNICA E PRINCÍPIOS ÉTICOS DO EXAME DAS MAMAS

O Exame Clínico das Mamas (ECM) é uma intervenção semiológica minuciosa que exige consentimento informado, privacidade visual e iluminação adequada. A FEBRASGO preconiza acolhimento com acompanhante e comunicação clara prévia a cada toque.

MÉTODOS DE DIVISÃO TOPOGRÁFICA DA MAMA	
Sistema por Quadrantes	**Sistema Horário / Mostrador do Relógio**
• Dois eixos ortogonais cruzando o centro da papila mamária. • QSL (Superolateral): Maior volume tecidual (~50% dos carcinomas). • QSM, QIL, QIM, Região Retroareolar e Cauda de Spence (Prolongamento Axilar).	• Divisão em 12 meridianos horários (1h a 12h) para cada mama. • Registro obrigatório do raio horário + distância da papila em centímetros. • Especificação da profundidade (subcutânea, glandular média ou pré-peitoral).

6.1 Padronização Topográfica da Mama

- **Divisão em Quadrantes:** Dois eixos perpendiculares que se interceptam no centro da papila dividem a mama em: **Quadrante Superior Lateral (QSL)**, **Quadrante Superior Medial (QSM)**, **Quadrante Inferior Lateral (QIL)** e **Quadrante Inferior Medial (QIM)**, além da região central (retroareolar) e cauda axilar de Spence.
- **O QSL contém o maior volume de tecido glandular e concentra aproximadamente 50% dos carcinomas mamários.**
- **Sistema Horário:** O mostrador de relógio (1h às 12h) registra o raio horário, a distância exata em centímetros a partir do bordo da papila e a profundidade (subcutânea, glandular ou pré-peitoral).

7. INSPEÇÃO MAMÁRIA ESTÁTICA E DINÂMICA: SEMIOTÉCNICA E SINAIS PATOLÓGICOS

A inspeção é o primeiro tempo do ECM, realizada com a paciente sentada e tórax completamente desnudo.

7.1 Inspeção Estática

Paciente com braços repousados ao longo do corpo. O examinador avalia simetria, contorno, abaulamentos, retrações e alterações cutâneas como o **sinal da casca de laranja (peau d'orange)** — edema cutâneo com espessamento dos folículos pilosos decorrente de embolização e bloqueio linfático dérmico no carcinoma inflamatório.

7.2 Inspeção Dinâmica e Manobras de Tensão Muscular

Objetiva evidenciar retrações ocultas ou abaulamentos que se tornam visíveis apenas sob contração muscular ou estiramento ligamentar:

- **Elevação dos Braços Acima da Cabeça:** Traciona a fáscia peitoral e os ligamentos de Cooper superiores, evidenciando retrações nos quadrantes inferiores.

- **Manobra de Contração Peitoral (Mãos na Cintura):** A paciente pressiona as mãos contra os quadris contraindo ativamente os músculos peitorais maiores. Se houver aderência tumoral à fáscia peitoral, a mama afetada move-se em bloco ou sofre retração evidente.
- **Inclinação Anterior do Tronco:** Em mamas volumosas ou pendulares, a paciente inclina-se para a frente, permitindo que a gravidade afaste as glândulas da parede torácica.

8. PALPAÇÃO DO PARÊNQUIMA E CADEIAS LINFONODAIS: TÉCNICAS DE VELPEAU E BLOODGOOD

A palpação é executada em dois tempos sucessivos e complementares: linfonodal (paciente sentada) e parenquimatoso (decúbito dorsal).

SEMIOTÉCNICA DA PALPAÇÃO DAS CADEIAS LINFONODAIS

1. Posicionamento e Apoio
- Paciente sentada de frente para o examinador.
- Braço da paciente repousa passivamente sobre o antebraço do médico.
- Garante o relaxamento completo do músculo peitoral maior e fáscia axilar.

2. Ascensão ao Ápice Axilar
- Mão do examinador em forma de concha ascende suavemente até o ápice da pirâmide axilar.
- Polpas digitais atingem o plano mais profundo sem causar dor.

3. Deslizamento e Compressão
- Dedos fletidos descem comprimindo estruturas contra o gradil costal medial.
- Palpação dos grupos axilares, fossas supraclaviculares e infraclaviculares.

8.1 Palpação Linfonodal (1º Tempo — Paciente Sentada)

O examinador apoia o braço homolateral da paciente sobre seu antebraço para garantir o relaxamento da musculatura peitoral e axilar. A mão livre em concha ascende até o ápice axilar e desliza comprimindo os tecidos contra o gradil costal. Palpam-se sistematicamente os grupos mamário externo, escapular, central e subclavicular, além das fossas supraclaviculares e infraclaviculares. Linfonodos suspeitos apresentam consistência endurecida/pétrea, limites imprecisos, fixação e ausência de dor inflamatória.

8.2 Palpação do Parênquima Mamário (2º Tempo — Decúbito Dorsal)

Paciente em decúbito dorsal com a mão do lado examinado posicionada sob a nuca para espalhar uniformemente o tecido mamário sobre a grade costal. Utilizam-se as polpas digitais do 2º, 3º e 4º dedos em movimentos circulares concêntricos, radiais ou em faixas verticais.

TÉCNICAS SEMIOLÓGICAS CLÁSSICAS DE VELPEAU E BLOODGOOD
- **Manobra de Velpeau:** Palpação com a **mão espalmada**, pressionando suavemente o parênquima contra o gradil costal. Evita o pinçamento digital que confunde lóbulos adiposos com nódulos verdadeiros.
- **Manobra de Bloodgood:** Palpação **bi-digital** com os dedos polegar e indicador, indicada para avaliar mobilidade intrínseca, consistência e limites de lesões previamente detectadas.

9. SEMIOTÉCNICA DA EXPRESSÃO PAPILAR E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DOS FLUXOS PAPILARES

A expressão papilar deve ser realizada de forma suave e centrípeta, comprimindo os raios areolares em direção ao mamilo. A descarga é dita patológica quando é **uniductal, unilateral, espontânea e de aspecto hemorrágico, serossanguíneo ou límpido (água de rocha)**.

SEMIOTÉCNICA E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DO FLUXO PAPILAR

Descarga de Baixo Risco / Funcional
- Bilateral e multiductal (múltiplos poros na aréola).
- Ocorre sob ordenha manual provocada (não espontânea).
- Aspecto: Lácteo (galactorreia por prolactina), seroso ou esverdeado/amarelado.
- Conduta: Avaliação endocrinológica e medicamentosa; seguimento clínico.

Descarga Patológica / Suspeita
- Unilateral e uniductal (poro único gatilho constante).
- Espontânea, repetitiva e abundante (mancha as vestes).
- Aspecto: Hemorrágico (sanguinolento), serossanguíneo ou água de rocha.
- Etiologias: Papiloma Intraductal (mais frequente) ou Carcinoma Ductal.
- Conduta: Investigação armada imediata (USG, MMG, citologia e biópsia/ressecção).

Tipo de Descarga	Características Macroscópicas	Lateralidade e Óstios	Principais Etiologias	Conduta Recomendada
Láctea (Galactorreia)	Brancacenta, aspecto de leite materno	Bilateral, multiductal, espontânea ou sob estímulo	Hiperprolactinemia (prolactinoma), fármacos antidopaminérgicos, hipotireoidismo	Dosagem de prolactina e TSH, revisão de fármacos; sem indicação cirúrgica
Serosa / Amarelada	Translúcida, amarelo-citrina ou verde	Bilateral ou unilateral, multiductal	Alteração Funcional Benigna da Mama (AFBM), ectasia ductal	Conduta conservadora e orientação; descartar sangue oculto
Hemorrágica / Sanguínea	Vermelho vivo ou escuro (sangue vivo)	Unilateral, uniductal, espontânea e persistente	Papiloma Intraductal Benigno (~80%) ou Carcinoma Ductal (~10-15%)	Mamografia, USG, citologia e ressecção cirúrgica do ducto principal (cirurgia de Urban)
Serossanguinolenta	Rosa-claro ou líquido cor de água de carne	Unilateral, uniductal, espontânea	Papiloma intraductal, ectasia ductal com erosão, carcinoma ductal	Investigação propedêutica armada e exérese do setor ductal envolvido

Tipo de Descarga	Características Macroscópicas	Lateralidade e Óstios	Principais Etiologias	Conduta Recomendada
Água de Rocha	Incolor, perfeitamente cristalina e transparente	Unilateral, uniductal, espontânea e abundante	Carcinoma ductal in situ ou invasor; eventualmente lesão benigna papilar	Investigação diagnóstica oncológica imediata e biópsia cirúrgica
Purulenta	Amarelo-esverdeada espessa, fétida, sinais flogísticos	Unilateral, uniductal ou multiductal	Mastite aguda bacteriana puerperal ou abscesso subareolar recidivante	Antibioticoterapia e drenagem cirúrgica se houver coleção

10. SÉRIE DE CASOS CLÍNICOS MASTOLÓGICOS E GINECOLÓGICOS

A série a seguir integra a anatomia mamária com a semiotécnica e a conduta baseada em evidências em dez cenários da prática médica:

CASO CLÍNICO 1: RETRAÇÃO CUTÂNEA E ENVOLVIMENTO DOS LIGAMENTOS DE COOPER

• **História Clínica:** Mulher de 54 anos relata pequena covinha na pele da mama direita notada há 2 meses no banho. Nega nódulo palpável evidente ou dor espontânea.

• **Exame Físico:** À inspeção estática, assimetria discreta no QSL direito. À inspeção dinâmica com elevação dos braços e mãos na cintura, surge depressão cutânea nítida de 1 cm. À palpação, nódulo pétreo de 1,8 cm com limites imprecisos aderido aos tecidos vizinhos.

• **Fundamentação Anatômica:** A desmoplasia do carcinoma invasor infiltra e traciona os Ligamentos Suspensores de Cooper, que se inserem na derme profunda, produzindo retração cutânea focal.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Solicitação de Mamografia bilateral e Ultrassonografia mamária (lesão espiculada suspeita BI-RADS 5), seguida de Core Biopsy percutânea guiada por imagem.

CASO CLÍNICO 2: LESÃO IATROGÊNICA DO NERVO TORÁCICO LONGO E ESCÁPULA ALADA PÓS-LINFADENECTOMIA

• **História Clínica:** Mulher de 48 anos submetida a mastectomia radical com linfadenectomia axilar total (níveis I, II e III) à direita. No 30º dia de pós-operatório, queixa-se de fraqueza e dificuldade para elevar o braço acima da cabeça.

• **Exame Físico:** À inspeção estática, assimetria da cintura escapular. Na manobra de flexão anterior dos braços contra a parede, a borda medial e o ângulo inferior da escápula direita projetam-se dorsalmente (Sinal da Escápula Alada).

• **Fundamentação Anatômica:** O Nervo Torácico Longo (de Bell), originado de C5-C7, desce na parede medial da axila sobre o Músculo Serrátil Anterior. Sua lesão motora paralisa o serrátil, que perde a função de fixar a escápula contra o gradil costal.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Confirmação por Eletroneuromiografia e início precoce de fisioterapia motora para reabilitação do ombro.

CASO CLÍNICO 3: PARESTESIA EM MEMBRO SUPERIOR POR LESÃO DO NERVO INTERCOSTOBRAQUIAL

• **História Clínica:** Mulher de 51 anos submetida a quadrantectomia em QSL esquerdo com dissecção axilar de nível I de Berg. Refere dormência e sensação de queimação na axila e face interna do braço.

• **Exame Físico:** Sem déficits motores. Ao teste de sensibilidade tátil e dolorosa com algodão e agulha, nota-se hipoestesia na axila e face posteromedial do terço proximal do braço esquerdo.

• **Fundamentação Anatômica:** O Nervo Intercostobraquial (ramo cutâneo lateral do 2º nervo intercostal) atravessa a gordura axilar do Nível I de Berg. Sua secção ou estiramento cirúrgico abole a sensibilidade cutânea no seu território.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Esclarecimento e manejo da dor neuropática com fármacos neuromoduladores (Gabapentina ou Pregabalina) e fisioterapia sensitiva.

CASO CLÍNICO 4: PAPILOMA INTRADUCTAL SOLITÁRIO COM DESCARGA HEMORRÁGICA UNIDUCTAL

• **História Clínica:** Mulher de 42 anos relata saída espontânea de líquido sanguinolento pela papila esquerda há 3 semanas, manchando o sutiã. Nega nódulo palpável.

• **Exame Físico:** Inspeção estática normal. À palpação mamária com expressão radial suave, a compressão no raio das 2 horas periareolar deflagra saída imediata de secreção hemorrágica por um único óstio papilar (Ponto de Gatilho Radial).

• **Fundamentação Anatômica:** A proliferação fibroepitelial benigna no lúmen de um ducto lactífero principal causa fragilidade vascular e sangramento canalicular exclusivo daquele ducto.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Mamografia e ultrassonografia de alta resolução; citologia oncótica da descarga e ressecção cirúrgica seletiva do ducto terminal acometido (Cirurgia de Urban) para exame histopatológico definitivo.

CASO CLÍNICO 5: FIBROADENOMA MAMÁRIO EM ADULTA JOVEM

• **História Clínica:** Jovem de 21 anos procura consulta devido a nódulo móvel palpável no quadrante superolateral da mama esquerda há 4 meses, com discreto aumento de volume pré-menstrual.

• **Exame Físico:** À palpação parenquimatosa (Técnicas de Velpeau e Bloodgood), nódulo de 2,5 cm no QSL esquerdo, ovalado, fibroelástico, com limites nítidos e ampla mobilidade, indolor.

• **Fundamentação Anatômica:** Proliferação benigna estromal e epitelial originada na Unidade Ductolobular Terminal (UDLT), altamente responsiva ao estrogênio.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Ultrassonografia mamária evidenciando nódulo circunscrito, ovalado, paralelo à pele (BI-RADS 3). Conduta conservadora com acompanhamento clínico e ultrassonográfico semestral.

CASO CLÍNICO 6: CARCINOMA INFLAMATÓRIO DA MAMA MIMETIZANDO MASTITE INFECCIOSA

• **História Clínica:** Mulher de 59 anos, pós-menopausada, apresenta aumento volumétrico rápido da mama direita há 3 semanas, acompanhado de eritema cutâneo difuso. Fez uso de cefalexina sem melhora.

• **Exame Físico:** Mama direita globalmente aumentada, eritematosa, quente e edemaciada em mais de dois terços da extensão, com espessamento e aspecto clássico de casca de laranja (peau d'orange). Nódulo central indistinto e linfonodos palpáveis no Nível I axilar.

• **Fundamentação Anatômica:** Bloqueio neoplásico maciço e embolização dos vasos linfáticos dérmicos subepidérmicos, impedindo a drenagem linfática e gerando edema dérmico inflamatório.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Biópsia de pele em cunha (Punch dérmico) para identificação de êmbolos tumorais nos linfáticos dérmicos, estadiamento sistêmico e quimioterapia neoadjuvante imediata.

CASO CLÍNICO 7: GALACTOCELE APÓS INTERRUPÇÃO DA AMAMENTAÇÃO

• **História Clínica:** Mulher de 29 anos, lactante, interrompeu abruptamente o desmame há 3 semanas. Apresenta nódulo palpável indolor na mama esquerda.

• **Exame Físico:** Nódulo de 3,5 cm retroareolar esquerdo, flutuante à palpação, indolor, sem sinais inflamatórios cutâneos ou linfonodomegalias axilares.

• **Fundamentação Anatômica:** Obstrução mecânica de ducto lactífero principal gerando retenção intraluminal de leite e dilatação cística do ducto/seio lactífero.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) diagnóstica e terapêutica, obtendo líquido leitoso espesso com colapso imediato da lesão.

CASO CLÍNICO 8: MAPEAMENTO DE LINFONODO SENTINELA DURANTE O 2º TRIMESTRE DE GESTAÇÃO

• **História Clínica:** Gestante de 32 anos na 22ª semana de gestação diagnosticada com Carcinoma Ductal Invasor de 1,5 cm na mama direita e axila clinicamente negativa (cN0).

• **Exame Físico:** Mama com nódulo de 1,5 cm no QSL direito sem sinais inflamatórios; cadeias axilares e supraclaviculares sem linfonodos palpáveis.

• **Fundamentação Anatômica:** A drenagem linfática mamária mantém-se preservada na gestação, convergindo para o Nível I de Berg.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Biópsia de Linfonodo Sentinela utilizando exclusivamente radioisótopo (Tecnécio-99m fitato em dose baixa), com contraindicação absoluta ao corante Azul Patente devido ao risco materno de choque anafilático e potencial teratogênico.

CASO CLÍNICO 9: TUMOR FILODES DE CRESCIMENTO ACELERADO

• **História Clínica:** Mulher de 46 anos refere crescimento acentuado de nódulo na mama esquerda nos últimos 3 meses, atingindo 7 cm de diâmetro.

• **Exame Físico:** Volumosa massa lobulada no QSL esquerdo, consistência mista com áreas císticas e sólidas, pele esticada com circulação colateral visível (rede venosa superficial evidente), sem retração.

• **Fundamentação Anatômica:** Neoplasia fibroepitelial mista que se desenvolve a partir do estroma periductal intralobular, caracterizada por hipercelularidade estromal.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Core Biopsy para confirmação histológica seguida de ressecção cirúrgica ampla com margens cirúrgicas livres (> 1 cm) devido ao risco de recidiva local.

CASO CLÍNICO 10: NÓDULO PALPÁVEL NO PROLONGAMENTO AXILAR (CAUDA DE SPENCE)

• **História Clínica:** Mulher de 38 anos queixa-se de nódulo palpável na axila direita há 5 meses, que apresenta aumento de volume e sensibilidade dolorosa no período pré-menstrual.

• **Exame Físico:** Nódulo de 2,0 cm localizado no prolongamento axilar da mama direita (borda anterior da fossa axilar), fibroelástico, móvel e bem delimitado. Cadeia ganglionar axilar normal.

• **Fundamentação Anatômica:** O prolongamento axilar (Cauda de Spence) representa tecido glandular mamário normal que atravessa a fáscia profunda e estende-se para a axila, sofrendo as mesmas alterações proliferativas e hormonais da glândula.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Mamografia e ultrassonografia confirmando lesão de características benignas contínua com o parênquima glandular (alteração funcional ou fibroadenoma em cauda axilar).

11. MATRIZES E TABELAS DE MEMORIZAÇÃO RÁPIDA PARA PROVAS

As matrizes sinópticas a seguir consolidam os parâmetros conceituais e semiotécnicos mais cobrados em avaliações acadêmicas e na rotina médica:

11.1 Matriz de Limites Anatômicos, Músculos e Fáscias da Mama

Componente Anatômico	Delimitação / Localização	Relação Estrutural ou Função	Correlação Clínica / Prova
Limite Superior	2ª a 3ª costela	Margem inferior subclávia e clavicular	Transição da fáscia peitoral e polo superior da mama
Limite Inferior	6ª costela (sulco inframamário)	Transição para a parede abdominal anterior	Ponto de ancoramento anatômico do sulco mamário
Limite Medial	Borda lateral do osso esterno	Proximidade com ramos torácicos internos	Margem das ressecções e da cadeia mamária interna
Limite Lateral	Linha axilar média	Borda anterior da cavidade axilar	Margem externa da glândula e drenagem linfática axilar
Músculo Peitoral Maior	Dois terços (2/3) mediais da base	Leito muscular primário da mama	Infiltração tumoral gera fixação à contração muscular
Músculo Serrátil Anterior	Um terço (1/3) inferolateral da base	Parede torácica lateral	Inervado pelo N. Torácico Longo; lesão causa Escápula Alada
Músculo Peitoral Menor	Profundo ao peitoral maior na axila	Ponto anatômico de referência de Berg	Divide os linfonodos axilares nos Níveis I, II e III
Fáscia Superficial	Desdobra-se em folhetos pré e retromamário	Envoltório fibroso glandular	Folheto anterior a 2-3 mm da pele; margem cirúrgica
Espaço Retromamário	Entre folheto posterior e fáscia peitoral	Tecido conjuntivo frouxo avascular	Bolsa de Chassaignac; plano de próteses e dissecções
Ligamentos de Cooper	Da fáscia profunda à derme superficial	Feixes fibrosos de suspensão mamária	Tração tumoral gera o sinal da retração/covinha

11.2 Matriz dos Níveis Linfonodais de Berg

Nível de Berg	Localização Anatômica	Grupos Linfonodais Incluídos	Implicação Clínica e Prognóstica
Nível I (Baixo)	Lateral à borda lateral do M. Peitoral Menor	Veia Axilar, Mamário Externo e Escapular	Estação de drenagem inicial; sítio do sentinela na maioria dos casos
Nível II (Médio)	Posterior/profundo ao M. Peitoral Menor	Grupo Central da axila e Interpeitorais de Rotter	Dissecado na linfadenectomia clássica; invasão indica progressão axilar
Nível III (Alto)	Medial à borda medial do M. Peitoral Menor	Subclaviculares / Apicais da axila	Estadiamento avançado; associado a pior prognóstico sistêmico

11.3 Matriz Semiotécnica dos Tempos do Exame Clínico das Mamas (ECM)

Etapa Semiológica	Posicionamento da Paciente	Manobras Específicas Realizadas	Alvos Avaliados e Sinais de Alerta
1. Inspeção Estática	Sentada, braços soltos ao longo do corpo	Observação comparativa frontal e oblíqua	Simetria, contorno, abaulamentos, retrações e casca de laranja
2. Inspeção Dinâmica	Sentada, executando 3 manobras ativas	Elevação de braços, mãos nos quadris, inclinação anterior	Evidenciação de retrações ocultas e fixação muscular peitoral
3. Palpação Linfonodal	Sentada, braço apoiado no braço do examinador	Palpação axilar bimanual em concha e fossas claviculares	Linfonodos palpáveis, consistência pétrea, coalescência e fixação
4. Palpação Mamária	Decúbito dorsal, mão sob a nuca	Movimentos circulares concêntricos ou faixas verticais	Nódulos (consistência, limites e mobilidade); Velpeau e Bloodgood
5. Expressão Papilar	Decúbito dorsal ou sentada	Compressão centrípeta suave na base da aréola	Pesquisa de fluxo espontâneo uniductal (hemorrágico/água de rocha)